

- 25** Un barco transporta 400 vehículos (coches, camiones y motos). Por cada 2 motos hay 5 camiones. Los coches representan las $\frac{9}{7}$ partes de los otros vehículos. ¿Cuántos vehículos de cada tipo transporta el barco?

$x = \text{n.º de coches}$

$y = \text{n.º de camiones}$

$z = \text{n.º de motos}$

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 400 \\ \frac{z}{2} = \frac{y}{5} \\ x = \frac{9}{7}(y + z) \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 400 \\ 2y - 5z = 0 \\ 7x - 9y - 9z = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 400 \\ 0 & 2 & -5 & 0 \\ 7 & -9 & -9 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) - 7 \cdot (1.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 400 \\ 0 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & -16 & -16 & -2800 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) + 8 \cdot (2.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 400 \\ 0 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -56 & -2800 \end{array} \right) \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 400 \\ 2y - 5z = 0 \\ z = 50 \end{array} \right.$$

El barco transporta 225 coches, 125 camiones y 50 motos.

Página 52

- 26**  [El alumnado puede utilizar este organizador gráfico para representar la sucesión de razonamientos que le han conducido a la solución del problema].

Un autobús transporta 60 viajeros con tres tipos de tarifa. Hay viajeros que pagan el billete entero, que vale 1,2 euros. Otro grupo de viajeros abona el 80 % y un tercer grupo abona el 50 %. Ayer la recaudación del autobús fue de 46,56 euros. Calcula el número de viajeros de cada clase sabiendo que el número de los viajeros con mayor descuento es el doble que el número del resto de viajeros.

Sean x , y , z el número de viajeros que pagan 1,2 euros; el 80 % y el 50 % respectivamente.

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 60 \\ 1,2x + 0,96y + 0,6z = 46,56 \\ 2(x + y) = z \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 60 \\ 1,2x + 0,96y + 0,6z = 46,56 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 1,2 & 0,96 & 0,6 & 46,56 \\ 2 & 2 & -1 & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 60 \\ 46,56 \\ 0 \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{c} x \\ y \\ z \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|c} -3 & 4,166... & -0,5 & 60 \\ 3,33... & -4,166... & 0,83... & 46,56 \\ 0,66... & 0 & -0,33... & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 60 \\ 46,56 \\ 0 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} 14 \\ 6 \\ 40 \end{array} \right) \rightarrow$$

El autobús transportó 14 viajeros que pagaron la tarifa completa, 6 que pagaron el 80 % y 40 que pagaron el 50 %.

- 27** En una tienda, por comprar dos chaquetas y una blusa nos cobran 200 €. Si volvemos a la tienda y compramos una chaqueta, un pantalón y devolvemos la blusa nos cobran 100 €. ¿Cuánto nos cobrarán por cinco chaquetas, un pantalón y una blusa?

Llamamos:

$x \rightarrow$ precio de una chaqueta

$y \rightarrow$ precio de una blusa

$z \rightarrow$ precio de un pantalón

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y = 200 \\ x + z - y = 100 \end{array} \right\} \begin{array}{l} y = 200 - 2x \quad (1) \\ z = 100 - x + y \quad (2) \end{array}$$

Sustituyendo (1) en (2), $z = 100 - x + 200 - 2x \rightarrow z = 300 - 3x$

En la tercera visita a la tienda nos cobrarían:

$$5x + z + y = 5x + 300 - 3x + 200 - 2x = 500 \text{ euros.}$$

- 28** Un cajero automático contiene 95 billetes de 10, 20 y m euros. Se sabe que tiene almacenados 2000 € y que el número de billetes de 10 euros es el doble que el número de billetes de 20 euros.

a) Plantea un sistema de ecuaciones que refleje las condiciones del problema. Prueba que si $m \in \{5, 50, 100\}$, el sistema es compatible determinado.

b) ¿Puede haber billetes de 5 o 100 euros en el cajero?

c) Resuelve el sistema para $m = 50$.

a) Llamamos x al número de billetes de 10 €, y al número de billetes de 20 € y z al número de billetes de m €.

El sistema que expresa las condiciones del problema es:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 95 \\ 10x + 20y + mz = 2000 \\ x = 2y \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 95 \\ 10x + 20y + mz = 2000 \\ x - 2y = 0 \end{array} \right.$$

Para $m = 5$, la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Su determinante resulta: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 5 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = -25 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$

Luego el sistema es *compatible determinado*.

Para $m = 50$, la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 50 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Su determinante es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 50 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 110 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$$

Luego el sistema es *compatible determinado*.

Para $m = 100$, la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 100 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Su determinante es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 100 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 260 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$$

Luego el sistema es *compatible determinado*.

b) Para $m = 5$, el sistema es:

$$\begin{cases} x + y + z = 95 \\ 10x + 20y + 5z = 2\,000 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \rightarrow x = 122, y = 61, z = -88$$

La solución no es posible porque el número de billetes no puede ser negativo.

Para $m = 100$, la matriz de coeficientes es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 100 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Su determinante es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 10 & 20 & 100 \\ 1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 260 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$$

Luego el sistema es *compatible determinado*.

$$\begin{cases} x + y + z = 95 \\ 10x + 20y + 100z = 2\,000 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \rightarrow x = \frac{750}{13}, y = \frac{375}{13}, z = \frac{110}{13}$$

La solución no es posible porque el número de billetes no puede ser un número fraccionario.

Para cualquiera de los dos casos el sistema tiene solución, pero no son soluciones reales.

c) Para $m = 50$, el sistema es:

$$\begin{cases} x + y + z = 95 \\ 10x + 20y + 50z = 2\,000 \\ x - 2y = 0 \end{cases} \rightarrow x = 50, y = 25, z = 20$$

Hay 50 billetes de 10 €, 25 billetes de 20 € y 20 billetes de 50 €.

29 ¿Qué te hace decir eso? [La resolución del problema permite trabajar esta estrategia].

Irene compra 200 acciones de la empresa A, 150 de B y 100 de C. Paga por ellas 3 300 €. Jesús gasta 3 750 € por la compra de 50 acciones de A, 120 de B y 240 de C. Con estos datos, ¿es posible saber el precio de cada acción? ¿Y si cada acción tiene un precio entero comprendido entre 1 € y 12 €, ambos incluidos?

$$\begin{cases} 200A + 150B + 100C = 3\,300 \\ 50A + 120B + 240C = 3\,750 \end{cases}$$

Con estos datos no es posible averiguar el precio de cada acción, porque el sistema tiene más incógnitas que ecuaciones y si tratamos de encontrar la solución encontraremos infinitas soluciones.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 200 & 150 & 100 & 3\,300 \\ 50 & 120 & 240 & 3\,750 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (1.^a) \\ 4 \cdot (2.^a) - (1.^a) \end{matrix}} \left(\begin{array}{ccc|c} 200 & 150 & 100 & 3\,300 \\ 0 & 330 & 860 & 11\,700 \end{array} \right)$$

Por tanto:

$$C = \lambda$$

$$B = \frac{11\,700 - 860\lambda}{330}$$

$$A = \frac{16\lambda}{11} - \frac{111}{11}$$

Si sabemos que cada acción tiene un precio comprendido entre 1 y 12, damos estos valores a

$C = \lambda$ y buscamos aquellos para los que A y B sean números naturales.

Obtenemos que solo hay un valor para el que A , B y C son naturales, $\lambda = 9$. En este caso:

$$A = 3, B = 12, C = 9$$

- 30** Una persona ha obtenido 6 000 € de beneficio por invertir un total de 60 000 € en tres empresas: A, B y C. La suma del dinero invertido en A y B fue m veces el invertido en C, y los beneficios fueron el 5 % en A, el 10 % en B y el 20 % en C.

a) Plantea un sistema de ecuaciones para averiguar la cantidad invertida en cada empresa.

b) Prueba que si $m > 0$, el sistema es compatible determinado.

c) Halla la solución para $m = 5$.

a) Sean x , y , z las cantidades invertidas en A, B y C, respectivamente. Planteamos el sistema:

$$\left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 60\,000 \\ x + y = mz \\ 0,05x + 0,1y + 0,2z = 6\,000 \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} x + y + z = 60\,000 \\ x + y - mz = 0 \\ 0,05x + 0,1y + 0,2z = 6\,000 \end{array} \right\}$$

$$b) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60\,000 \\ 1 & 1 & -m & 0 \\ 0,05 & 0,1 & 0,2 & 6\,000 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) - (1.^a) \\ (3.^a) - 0,05 \cdot (1.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60\,000 \\ 0 & 0 & -m-1 & -60\,000 \\ 0 & 0,05 & 0,15 & 3\,000 \end{array} \right)$$

- Si $m = -1$: El sistema es *incompatible*.
- Si $m \neq -1$: El sistema es *compatible determinado*.

Por tanto, si $m > 0$, el sistema es *compatible determinado*.

c) $m = 5$, solución: $x = 20\,000$ €, $y = 30\,000$ €, $z = 10\,000$ €.

- 31** Un almacén distribuye cierto producto que fabrican tres marcas distintas: A, B y C. La marca A lo envasa en cajas de 250 gramos y su precio es de 10 €; la marca B lo envasa en cajas de 500 gramos a un precio de 18 € y la marca C lo hace en cajas de 1 kilo a un precio de 33 €. El almacén vende a un cliente 2,5 kilos de este producto por un importe de 100 €. Sabiendo que el lote iba envasado en 5 cajas, calcula cuántos envases de cada tipo se han comprado. ¿Tiene solución el problema?

$x \rightarrow$ número de cajas de la marca A

$y \rightarrow$ número de cajas de la marca B

$z \rightarrow$ número de cajas de la marca C

$$\left\{ \begin{array}{l} 250x + 500y + 1\,000z = 2\,500 \\ 10x + 18y + 33z = 100 \\ x + y + z = 5 \end{array} \right.$$

Resolvemos el sistema y obtenemos: $x = -20$, $y = 35$, $z = -10$

Por tanto, aunque el sistema tiene aritméticamente solución entera, el problema no tiene solución porque la solución debería ser natural.

32 En una cafetería, la mesa A pide 6 cafés y 3 tostadas por lo que paga 12 €, y la mesa B pide 6 cafés y m tostadas por lo que paga 13,60 €.

- a) Plantea un sistema de ecuaciones donde las incógnitas x e y sean el precio de un café y el precio de una tostada, respectivamente.
- b) ¿Para qué valores de m el sistema anterior tiene solución? En caso de existir, ¿es siempre única? ¿Es posible que en la mesa B se hayan pedido 4 tostadas? En caso afirmativo, ¿cuánto cuesta cada café?

a)
$$\begin{cases} 6x + 3y = 12 \\ 6x + my = 13,60 \end{cases}$$

- b) Restamos la primera ecuación de la segunda:

$$\begin{cases} 6x + 3y = 12 \\ (m-3)y = 1,60 \end{cases}$$

Si $m = 3$, el sistema es incompatible. En caso contrario, es compatible determinado.

Si en la mesa B se han pedido 4 tostadas:

$$y = 1,60 \rightarrow 6x + 4,8 = 12 \rightarrow x = 1,2$$

Si se han pedido 4 tostadas en la mesa B, el café cuesta 1,2 euros.

33 Un grupo de amigos y amigas pidieron en un bar 4 refrescos, 3 bocadillos y 5 helados y pagaron 30,60 €. Otro día por 2 refrescos, un bocadillo y 2 helados pagaron 12,30 €.

- a) Hoy han vuelto y han pedido 6 refrescos, 5 bocadillos y 8 helados. ¿Cuánto tendrán que pagar? Justifica tu respuesta.
- b) Si un refresco, un bocadillo y un helado cuestan 8,20 €, ¿cuál es el precio de cada uno por separado?
- a) Podremos saber el precio de 6 refrescos, 5 bocadillos y 8 helados si encontramos una relación numérica con los otros dos pedidos. Para ello, planteamos este sistema:

$$\begin{cases} 6 = 4m + 2n \\ 5 = 3m + n \\ 8 = 5m + 2n \end{cases}$$

Donde m es el número de pedidos como el del primer día y n el número de pedidos como el del segundo día.

Este sistema tiene solución $m = 2$, $n = -1$, por tanto, el tercer pedido vale lo mismo que 2 pedidos como el del primer día menos un pedido como el del segundo día. El precio que buscamos es:

$$2 \cdot 30,6 - 12,30 = 48,90 \text{ euros.}$$

- b) Si x , y , z son el precio de los refrescos, bocadillos y helados, respectivamente:

$$\begin{cases} 4x + 3y + 5z = 30,60 \\ 2x + y + 2z = 12,30 \\ x + y + z = 8,20 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & 5 & 30,6 \\ 2 & 1 & 2 & 12,3 \\ 1 & 1 & 1 & 8,2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ 2 \cdot (2.^a) - (1.^a) \\ 4 \cdot (3.^a) - (1.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & 5 & 30,6 \\ 0 & -1 & -1 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 2,2 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) \\ (3.^a) + (2.^a)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 3 & 5 & 30,6 \\ 0 & -1 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & -3,8 \end{array} \right)$$

Tercera ecuación: $-2z = -3,8 \rightarrow z = 1,9$

Segunda ecuación: $-y - 1,9 = -6 \rightarrow y = 4,1$

Primera ecuación: $4x + 12,3 + 9,5 = 30,6 \rightarrow x = 2,2$

Los refrescos valen 2,20 euros, los bocadillos 4,10 euros y los helados 1,90 euros.

- 34** Las toneladas de combustible consumidas en una fábrica en el turno de mañana son igual a m veces las toneladas consumidas en el turno de tarde.

Además, se sabe que el turno de tarde consume m toneladas menos que el turno de mañana.

a) Plantea y discute el problema en función de m .

b) ¿Es posible que el turno de mañana consuma el doble de combustible que el de tarde?

c) Si se supone que $m = 2$, ¿cuánto consume el turno de tarde?

$x =$ n.º de toneladas de combustible consumidas en el turno de mañana.

$y =$ n.º de toneladas de combustible consumidas en el turno de tarde.

$$\begin{cases} x = my \\ y = x - m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - my = 0 \\ x - y = m \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -m & 0 \\ 1 & -1 & m \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{(1.^a) \\ (2.^a) - (1.^a)}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -m & 0 \\ 0 & -1 + m & m \end{array} \right)$$

- Si $m \neq 1$, se pueden despejar todas las incógnitas, luego el problema tiene solución única.

$$\begin{cases} x - my = 0 \\ (-1 + m)y = m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{m^2}{m-1} \\ y = \frac{m}{m-1} \end{cases}$$

$$\text{Solución: } \left(\frac{m^2}{m-1}, \frac{m}{m-1} \right)$$

- Si $m = 1$, la segunda ecuación sería $0y = 1$, que es una expresión imposible, luego el sistema no tiene solución.

b) Sí, porque $x = 2y$ para $m = 2$.

c) Si $m = 2 \rightarrow y = \frac{m}{m-1} = \frac{2}{2-1} = 2$. El turno de tarde consume 2 toneladas de combustible.

- 35** Un país importa 21 000 vehículos de tres marcas, A, B y C, al precio de 10 000, 15 000 y 20 000 euros. El total de la importación es de 322 millones de euros. Se sabe que hay 21 000 vehículos contando los de la marca B y k veces los de la A.

a) Plantea un sistema con las condiciones del problema en función del número de vehículos de cada marca.

b) Resuelve el sistema en el caso $k = 3$.

c) Comprueba que el sistema no tiene solución en el caso $k = 2$.



a) $x =$ n.º de vehículos de la marca A

$y =$ n.º de vehículos de la marca B

$z =$ n.º de vehículos de la marca C

$$\begin{cases} x + y + z = 21\,000 \\ 10\,000x + 15\,000y + 20\,000z = 322\,000\,000 \\ kx + y = 21\,000 \end{cases}$$